

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame dell'11 Luglio 2007

1. Sia $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'omomorfismo definito da $\varphi(x, y) = (x + 2y, 2x + y)$
 - a) Scrivere la matrice A associata a φ rispetto alla base canonica E .
 - b) Scrivere la matrice B associata a φ rispetto alla coppia (ordinata) di basi $F = ((1, 2), (2, 1))$ e $G = ((1, 0), (1, 1))$.
 - c) Determinare, se esistono, due matrici $P, Q \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ tali che $B = PAQ$.
2. Determinare, se esistono,
 - a) un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\mathbb{R}^3 = (\ker \varphi)^\perp \oplus \operatorname{im} \varphi$;
 - b) un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $(1, 2, 3) \in (\operatorname{im} \psi)^\perp$ e $\psi(1, 2, 3) = (1, 0, 0)$;
 - c) un omomorfismo $\chi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\chi^8 = \operatorname{id}_{\mathbb{R}^3}$ mentre $\chi^n \neq \operatorname{id}_{\mathbb{R}^3}$ per ogni $n \in \{1, \dots, 7\}$.

3. Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare il numero massimo di autovettori indipendenti di A .
- b) Dire se la matrice A è diagonalizzabile.

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame dell'11 Luglio 2007 - Esempi di soluzioni

1. a) Essendo le basi di riferimento quelle canoniche, la matrice richiesta si scrive subito :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- b) Si ha $\varphi(1, 2) = (5, 4) = (1, 0) + 4(1, 1)$ e $\varphi(2, 1) = (4, 5) = -(1, 0) + 5(1, 1)$, quindi

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

- c) Si ha

$$B = m_{F,G}(\varphi) = m_{F,G}(id \circ \varphi \circ id) = m_{E,G}(id) \cdot A \cdot m_{F,E}(id)$$

Inoltre

$$m_{E,G}(id) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad m_{F,E}(id) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Del resto si verifica immediatamente che

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

2. a) Si ha $\dim (ker \varphi)^\perp = 3 - \dim ker \varphi = \dim im \varphi$; quindi $(ker \varphi)^\perp$ e $im \varphi$ hanno la stessa dimensione e allora non può essere $\mathbb{R}^3 = (ker \varphi)^\perp \oplus im \varphi$, perché 3 è dispari.
 b) Poiché $(1, 0, 0) \in im \psi$, si ha $(im \psi)^\perp \subseteq \{(1, 0, 0)\}^\perp$, quindi $(1, 2, 3) \in \{(1, 0, 0)\}^\perp$, il che è assurdo.
 c) Basta considerare la rotazione del piano xy intorno all'asse z di un angolo di $\frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$ radianti e cioè l'omomorfismo χ determinato dalle assegnazioni

$$\chi(1, 0, 0) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1, 1, 0) \quad \chi(0, 1, 0) = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1, 1, 0) \quad \chi(0, 0, 1) = (0, 0, 1)$$

3. a) Il polinomio caratteristico di A è

$$\begin{vmatrix} 1-X & 0 & 0 \\ 0 & 1-X & -1 \\ 1 & 0 & 2-X \end{vmatrix} = (1-X)^2(2-X)$$

quindi A ha gli autovalori $\lambda_1 = 1$ con molteplicità $r_1 = 2$ e $\lambda_2 = 2$ con molteplicità $r_2 = 1$. L'autospazio V_{λ_1} è il nucleo dell'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A - V_{\lambda_1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Essa ha caratteristica 2 e quindi V_{λ_1} ha dimensione 1; quindi il massimo numero di autovettori linearmente indipendenti è 2.

- b) Poiché $\dim V_{\lambda_1} \neq r_1$, la matrice non è diagonalizzabile.